

Programación (28/05/2026)

EXAMEN RECUPERACIÓN – TEMAS 1-7

1. (1,5p) Dada la siguiente clase que utiliza anotaciones de *Lombok*:

```
@NoArgsConstructor
@AllArgsConstructor
@Getter
@Setter
class Huelguista {
    private String nombre;
    private boolean enHuelga;

    public void informarHuelga() {
        System.out.println("Docente en huelga");
    }
}
```

a) (1p) Transcribe la estructura de la clase equivalente que se generaría al compilarla. ¿Se cumple el principio de encapsulamiento? Justifica tu respuesta.

b) (0,5p) Si quisiéramos ejecutar el método *informarHuelga()* desde una clase externa, ¿cómo se realizaría la llamada?

2. (1,5p) Observa el siguiente fragmento de código en un *main* cualquiera:

```
String reporte = Huelga.secundar("Huelga masiva");
int nivelRiesgo = Huelga.secundar(80.5, 50.0);
boolean esCritico = Huelga.secundar(true);
```

a) (0,75p) Escribe las cabeceras de los métodos originales que permiten que esto funcione.

b) (0,75p) ¿Qué pasaría si intentamos crear un cuarto método con la cabecera ***public static void secundar(int n)***? Explícalo con tus palabras y menciona el concepto de programación que se está aplicando.

3. (1,25p) Realiza la traza detallada del siguiente programa:

```
int resultado = 0;

for (int i = 1; i <= 4; i++) {
    for (int j = 2; j >= 0; j--) {
        if ((i * j) % 3 == 0) {
            resultado += 2;
        } else if (i > j) {
            resultado -= 1;
        } else {
            resultado *= 2;
        }
    }
}
```

4. (1,25p) Dado el siguiente método recursivo:

```
public static int misterio(int n) {
    if (n > 1) {
        return (n + 1) + misterio(n - 2);
    } else {
        return 2;
    }
}
```

indica qué valor devuelve si se le llama de la siguiente manera:

```
int resultado = misterio(4);
```

5. (1,5p) El Gabinete de Comunicación de la Generalitat tiene un saldo limitado. Si el coste de publicitar una noticia supera el presupuesto actual, el sistema debe lanzar una **excepción personalizada** y capturarla para notificarlo al Conseller de Economía y Hacienda.

a) (1p) Crea una excepción llamada *PresupuestoInsuficienteException*. Indica de qué clase debe heredar (*Exception* o *RuntimeException*) y justifica brevemente por qué.

b) (0,5p) Lánzala desde el siguiente método de ejemplo y explica dónde usarías un *try-catch* para capturarla.

```
public void publicitarNoticia(double coste, double saldo) {  
    if (coste > saldo) {  
  
    }  
}
```

6. (1,5p) Para controlar el descontento, la Conselleria necesita almacenar el nombre de cada centro educativo de la Comunidad Valenciana junto con el número total de huelguistas.

a) (0,5p) Elige la estructura de datos adecuada para guardar la información requerida, teniendo en cuenta que se necesita acceder rápidamente a la cifra total de huelguistas simplemente proporcionando el nombre del centro educativo (ej: "IES Mutxamel"). Escribe el código *Java* para crearla.

b) (0,5p) Escribe código para insertar datos nuevos en la estructura. Explica qué ocurriría si intentamos insertar un centro educativo que ya existe en la estructura, con un número de huelguistas diferente.

c) (0,5p) Escribe código para crear un listado "*centro – nº huelguistas*" a partir de la estructura escogida.

7. (1,5p) La Consellera recibe quejas digitales que se apilan en su bandeja de entrada. Para ella, la última queja que llega es la primera que debe ser destruida para que no la lea el Presidente.

a) (0,35p) ¿En qué consiste el principio LIFO que rige esta estructura? Menciona la clase de *Java* que se suele utilizar para implementarla.

b) (0,6p) Indica qué métodos usarías para:

- Añadir una nueva queja de un padre por la huelga.
- Eliminar la última queja que ha llegado para destruirla.
- Consultar cuál es la última queja que ha llegado.

c) (0,25p) ¿Qué pasaría si el programa intentara eliminar una queja y la bandeja de entrada de la consellera está vacía?

d) (0,3p) Si el gabinete de crisis decidiera que las quejas de los directores tienen preferencia absoluta y deben gestionarse antes que cualquier otra queja, ¿qué otra estructura sería más eficiente para poder gestionar estos elementos con prioridad?